CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.1.4:** Güneş ve Ay tutulması ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Güneş ve Ay Tutulmaları

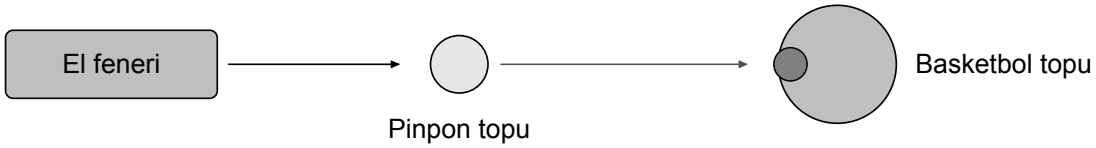
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.1.4 · hatırlama **(20 puan)**

Karanlık sınıfta el feneri ve toplarla kurulan tutulma düzeneği aşağıda verilmiştir.



a) Düzenekte el feneri, pinpon topu ve basketbol topu hangi gök cisimlerine karşılık gelir?

b) Bu düzenekte modellenen tutulmanın adını ve Ay'ın hangi evrede olduğunu yazınız.

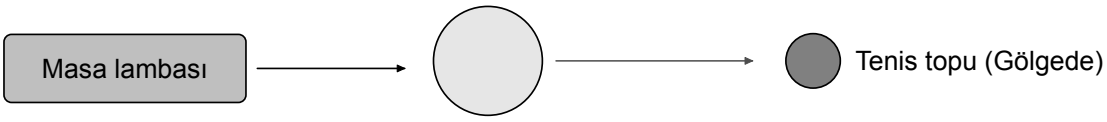
Cevap: a) El feneri Güneş'e, pinpon topu Ay'a, basketbol topu ise Dünya'ya karşılık gelir.

b) Güneş tutulması modellenmiştir; bu tutulma Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir.

2. SORU

FB.6.1.4 · kavrama **(20 puan)**

Masa lambası, plaj topu ve tenis topu kullanılarak hazırlanan model verilmiştir.



a) Tenis topunun plaj topunun gölgesinde kaldığı bu model hangi tutulmayı gösterir?

b) Bu tutulmanın gerçekleştiği sırada Ay hangi evrededir ve günün hangi vaktinde görülür?

Cevap: a) Dünya (plaj topu) ortada olup Ay (tenis topu) gölgede kaldığı için Ay tutulmasıdır.

b) Ay dolunay evresindedir ve tutulma Dünya'nın gece yaşanan yarısında gözlemlenir.

3. SORU

FB.6.1.4 · uygulama **(15 puan)**

Üç öğrenci Güneş, Dünya ve Ay maskeleri takarak tutulma olaylarını canlandıracaktır.

a) Güneş tutulmasını göstermek için öğrenciler hangi sırayla aynı hizaya dizilmelidir?

b) Ay tutulmasını göstermek için hangi maskeyi takan öğrenci ortaya geçmelidir?

Cevap: a) Güneş – Ay – Dünya (veya Dünya – Ay – Güneş) sırasıyla aynı hizaya dizilmelidir.

b) Dünya maskesini takan öğrenci Güneş ile Ay maskeli öğrencilerin ortasına geçer.

4. SORU FB.6.1.4 · analiz **(15 puan)**

Aşağıdaki şemada K ve L tutulma modellerinde oluşan gölge durumları belirtilmiştir.

K Tutulma Modeli	L Tutulma Modeli
Küçük kürenin gölgesi büyük kürede dar bir bölgeye düşer.	Büyük kürenin gölgesi küçük kürenin tamamını kapatır.

a) K ve L modellerinde gösterilen tutulma türlerinin adlarını sırasıyla yazınız.

b) Hangi modeldeki tutulma Dünya'da daha geniş bir alandan ve daha uzun süre izlenir?

Cevap: a) K modeli Güneş tutulmasını, L modeli ise Ay tutulmasını göstermektedir.
b) L modelindeki Ay tutulması Dünya'nın gölgesi büyük olduğundan daha geniş alanda izlenir.

5. SORU FB.6.1.4 · değerlendirme **(15 puan)**

Bir grubun hazırladığı tutulma modeli raporundaki iki hatalı not aşağıda verilmiştir.

1. Model Notu	2. Gözlem Notu
Dünya için küçük pinpon topu, Ay için büyük plaj topu seçildi.	Güneş tutulması hiçbir araç olmadan çıplak gözle izlenir.

a) 1. nottaki top seçimi neden hatalıdır? Doğru modelleme için nasıl düzeltilmelidir?

b) 2. nottaki gözlem hatasını göz sağlığı açısından değerlendirerek doğrusunu yazınız.

Cevap: a) Dünya Ay'dan büyüktür; Dünya için plaj topu, Ay için pinpon topu seçilmelidir.
b) Güneş'e çıplak gözle bakmak göz sağlığına zarar verir; uygun filtreli gözlük gerekir.

6. SORU FB.6.1.4 · yaratma **(15 puan)**

Ay her ay yeni ay ve dolunay evrelerinden geçtiği hâlde her ay tutulma gerçekleşmez.

a) Her yeni ay ve dolunay evresinde tutulma olmamasının bilimsel nedenini yazınız.

b) Hareketli bir tutulma modeli tasarlarken bu durumu göstermek için ne yapılmalıdır?

Cevap: a) Ay'ın dolanma düzlemi eğik olduğundan Güneş, Dünya ve Ay her ay aynı hizaya gelmez.
b) Modelde Ay'ın yörünge teli biraz eğik bağlanarak her turda gölgeye girmemesi sağlanır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....